Лемма 0.1. (Признак суммироемости)
Пусть $\mu(E) < +\infty$, а F - суммируема на E. Если для измеримой на E функции f справедливо неравенство:

$$(\forall x \in E)\ |f(x)| \leqslant F(x)$$

то f суммируема на E.

Доказательство. Заметим:

$$f = f^+ - f^-,\ |f| = f^+ + f^-$$

Следовательно, f суммируема $\Leftrightarrow |f|$ суммируема. Тогда:

$$|f| \leqslant F \Rightarrow |f|_{[N]} \leqslant F_{[N]} \Rightarrow \int_E |f|_{[N]}(x)d\mu(x) \leqslant \int_E F_{[N]}(x)d\mu(x) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow}$$
$$\underset{n\to\infty}{\longrightarrow} \int_E |f(x)|d\mu(x) \leqslant \int_E F(x)d\mu(x)$$

Получили требуемое. □

Лемма 0.2. (Суммироемость на подмножестве)
Если f суммируема на E, $\mu(E) < +\infty$, а $E^{(1)} \subset E$ измеримо, то f суммируема на $E^{(1)}$.

Доказательство. Пусть f неотрицательна. Заметим: $E = E^{(1)} \sqcup (E \setminus E^{(1)})$.
Тогда:

$$\int_E f_{[N]}(x)d\mu(x) = \int_{E^{(1)}} f_{[N]}(x)d\mu(x) + \int_{E\setminus E^{(1)}} f_{[N]}(x)d\mu(x)$$

Следовательно:

$$\int_E f_{[N]}(x)d\mu(x) \geqslant \int_{E^{(1)}} f_{[N]}(x)d\mu(x)$$

Получили требуемое. □

Замечание автора. $\equiv$ - по смыслу как $:=$.

Теорема 0.1. (Основные свойства интеграла Лебега)
Пусть $\mu(E) < +\infty$. Тогда справедливы следующие высказывания:

1. *Суммироемость постоянной. $\forall c \in \mathbb{R}$ функция $f(x) \equiv c$ суммируема на E.*
2. *Полная, или σ-аддитивность. Если f суммируема на E, а E представлено как объединение не более чем счётного количества непересекающихся множеств E_k, $E = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$, то f суммируема на каждом E_k, причём:*

$$\int_E f(x)d\mu(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{E_k} f(x)d\mu(x)$$

Справедливо и обратное.

3. *Абсолютная сходимость интеграла Лебега. Если f суммируема на E, то:*

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall e \subset E,\ \mu(e) < \delta)\ \left| \int_e f(x) d\mu(x) \right| < \varepsilon$$

Доказательство. Докажем по пунктам.

1. Заметим:
$$L(P,c) = U(P,c) = c\mu(E) = \int_e f(x) d\mu(x)$$
Требуемое получено.

2. Пусть f - ограниченная измеримая функция. Докажем конечную аддитивность.
Пусть $E = E_1 \sqcup E_2$, $Q : m = \inf\limits_{x \in E} f(x) = y_0 < \cdots < y_q = \sup\limits_{x \in E} f(x) = M$.
Соответствующие разбиения Лебега для множеств E, E_1, E_2 обозначим соответственно P, P_1, P_2, где $E_k^{(j)} = \{x \in E_k : y_{j-1} \leqslant f(x) \leqslant y_j\}$.

$$\lim_{\triangle(Q) \to 0} \sum_{j=1}^{q} f(t_i) \cdot \mu(E_k^{(j)}) = \int_{E_k} f(x) d\mu(x)$$

Заметим:
$$\inf_{x \in E^{(j)}} f(x) \leqslant \inf_{x \in E_k^{(j)}} f(x),\ \mu(E^{(j)}) = \mu(E_1^{(j)}) + \mu(E_2^{(j)})$$

Для $\sup\limits_{x \in E^{(j)}} f(x)$ аналогично, а значит:

$$L(P,f) \leqslant L(P_1,f) + L(P_2,f) \leqslant U(P_1,f) + U(P_2,f) \leqslant U(P,f)$$

Доказали для конечного случая. Теперь докажем σ-аддитивность.

$$\mu(E) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(E_k),\ \ (\forall \varepsilon > 0)(\exists K) \sum_{k=K+1}^{\infty} \mu(E_k) < \varepsilon$$

Положим $R_K := \bigsqcup_{k=K+1}^{\infty} E_k$, $E = \left(\bigsqcup_{k=1}^{K} E_k\right) \sqcup R_K$.
Тогда из конечной аддитивности следует:

$$\int_E f(x) d\mu(x) = \sum_{k=1}^{K} f(x) d\mu(x) + \int_{R_K} f(x) d\mu(x)$$

$$|f(x)| \leqslant M \Rightarrow \left| \int_{R_K} f(x) d\mu(x) \right| \leqslant \int_{R_K} |f(x)| d\mu(x) \leqslant M \cdot \mu(R_K) < M \cdot \varepsilon$$

Доказали для ограниченной неотрицательной функции. Теперь пусть $f \geqslant 0$.

Конечная аддитивность получается, если $N \to \infty$ для срезок.

Теперь σ-аддитивность.

$$(\forall N \in \mathbb{N}) \int_E f_{[N]}(x)d\mu(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{E_k} f_{[N]}(x)d\mu(x)$$

$$(\forall K \in \mathbb{N}) \sum_{k=1}^{K} \int_{E_k} f_{[N]}(x)d\mu(x) \leqslant \int_E f_{[N]}(x)d\mu(x)$$

Тогда при $N \to \infty$:

$$\sum_{k=1}^{K} \int_{E_k} f(x)d\mu(x) \leqslant \int_E f(x)d\mu(x) \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \int_{E_k} f(x)d\mu(x) \leqslant \int_E f(x)d\mu(x)$$

$$\int_E f_{[N]}(x)d\mu(x) \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} \int_{E_k} f(x)d\mu(x)$$

Если $N \to \infty$, то:

$$\int_E f(x)d\mu(x) \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} \int_{E_k} f(x)d\mu(x)$$

Следовательно f - суммируема, так как ряд сходится. Если f - любого знака, то применим выкладки для f^+ и f^-.

3. Пусть f - измеримая ограниченная функция, то есть $|f(x)| \leqslant M$. Тогда:

$$\left| \int_e f(x)d\mu(x) \right| \leqslant \int_e |f(x)|d\mu(x) \leqslant M \cdot \mu(e)$$

Доказали для ограниченной. Теперь пусть f - нетрицательная.

$$\int_E f(x)d\mu(x) = \lim_{N\to\infty} \int_E f_{[N]}(x)d\mu(x)$$

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N}) \left| \int_E (f(x) - f_{[N]}(x))d\mu(x) \right| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\int_e f(x)d\mu(x) = \int_e (f(x) - f_{[N]}(x))d\mu(x) + \int_e f_{[N]}(x)d\mu(x) \leqslant$$
$$\leqslant \int_E (f(x) - f_{[N]}(x))d\mu(x) + N \cdot \mu(e) < \varepsilon$$

Теперь пусть $f = f^+ - f^-$.

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall e \in E,\ \mu(e) < \delta) \left| \int_e f^{\pm}(x) d\mu(x) \right| < \frac{\varepsilon}{2}$$

Пусть $\delta := \min(\delta_1, \delta_2)$, тогда:

$$\left| \int_e f(x) d\mu(x) \right| \leqslant \int_e |f(x)| d\mu(x) = \int_e f^+ d\mu(x) + \int_e f^-(x) d\mu(x) < \varepsilon$$

Получили требуемое. □

Следствие. Пусть $\mu(E) < +\infty$. Тогда:

1. Если $f(x) = g(x)$ почти всюду на E, то из суммироемости f на E следует суммироемость g, причём:
$$\int_E f(x) d\mu(x) = \int_E g(x) d\mu(x)$$
2. Если для неотрицательной на E функции f:
$$\int_E f(x) d\mu(x) = 0$$
то $f(x) = 0$ почти всюду на E.

Доказательство. Докажем по пунктам.

1. Пусть $\forall E_0 \subset E\ f(x) \neq g(x)$, $\mu(E_0) = 0$, $E = E_0 \sqcup (E \setminus E_0)$.
Так как f суммируема на E, то, по (0.1), f суммируема и на E_0, и на $E \setminus E_0$, а значит и g суммируема на $E \setminus E_0$. Так как $\mu(E_0) = 0$, то g суммируема и на E_0, следовательно и на E. Доказали.

2. От противного. Пусть $E_0 = \{x \in E : f(x) > 0\}$, $\mu(E_0) > 0$.
$$E_0 = \lim_{m \to \infty} \{x \in E : f(x) > \frac{1}{m}\} \Rightarrow \lim_{m \to \infty} \mu(E_m) = \mu(E_0) > 0$$
$$(\exists m \in \mathbb{N})\ \mu(E_m) > \frac{\mu(E_0)}{2}$$
$$\int_E f(x) d\mu(x) \geqslant \int_{E_m} f(x) d\mu(x) \geqslant \frac{1}{m} \cdot \mu(E_m) > \frac{\mu(E_m)}{2m} > 0$$
Противоречие, значение интеграла равно 0, получили что больше.

Получили требуемое. □

0.1 Предельный переход в интеграле Лебега

Теорема 0.2. (Теорема Лебега).
Пусть $\mu(E) < +\infty$. Если последовательность измеримых на множестве E функций f_m сходится почти всюду на E к функции f, причём:

$$(\forall m \in \mathbb{N})\ |f_m(x)| \leqslant F(x) \text{ почти всюду}$$

где F суммируема на E, то f_m, f суммируемы на E, и:

$$\lim_{m\to\infty} \int_E f_m(x)d\mu(x) = \int_E f(x)d\mu(x)$$

Доказательство. Заметим:

$$|f_m(x)| \leqslant F(x) \Rightarrow |f(x)| \leqslant F(x) \text{ почти всюду}$$

Значит, по лемме (0.1), f_m, f суммируемы на E, а также и f_m, и f конечны почти всюду, следовательно, f_m сходится к f по мере, то есть:

$$(\forall \varepsilon > 0)\ \lim_{m\to\infty} \mu\{x \in E : |f_m(x) - f(x)| \geqslant \varepsilon\} = 0 = \lim_{m\to\infty} \mu(E_m)$$

$$\left|\int_E (f_m(x) - f(x))d\mu(x)\right| \leqslant \int_E |f_m(x) - f(x)|d\mu(x) =$$
$$= \int_{E_m} |f_m(x) - f(x)|d\mu(x) + \int_{E\setminus E_m} |f_m(x) - f(x)|d\mu(x) \leqslant$$
$$\leqslant 2\int_{E_m} F(x)d\mu(x) + \varepsilon \cdot \mu(E \setminus E_m) \leqslant \mu(E) \cdot \varepsilon$$

Получили требуемое. □

Напоминание. Возрастает = не убывает.

Теорема 0.3. (Теорема Беппо Леви)
Пусть $\mu(E) < +\infty$. Если последовательность неотрицательных измеримых функций на E $f_m(x)$ возрастает $\forall x \in E$, то для $f(x) = \lim\limits_{m\to\infty} f_m(x)$ справедливо:

$$\lim_{m\to\infty} \int_E f_m(x)d\mu(x) = \int_E f(x)d\mu(x)$$

Доказательство. Если f - суммируема на E, то следует из (0.2).

Пусть $\int_E f(x)d\mu(x) = +\infty$. Тогда:

$$\lim_{N\to\infty}\int_E f_{[N]}(x)d\mu(x) = +\infty$$

$$(\forall\varepsilon > 0)(\exists N_0 \in \mathbb{N})(\forall N > N_0)\int_E f_{[N]}(x)d\mu(x) > \frac{1}{\varepsilon}$$

Зафиксируем N_0.

$$\lim_{m\to\infty} f_{m,[N]}(x) = f_{[N]}(x) \overset{(0.2)}{\Rightarrow} \lim_{m\to\infty}\int_E f_{m,[N]}(x)d\mu(x) = \int_E f_{[N]}(x)d\mu(x) > \frac{1}{\varepsilon}$$

$$(\exists m_0)(\forall m > m_0)\ \int_E f_{m,[N]}(x)d\mu(x) > \frac{1}{\varepsilon} \Rightarrow \int_E f_m(x)d\mu(x) > \frac{1}{\varepsilon}$$

Получили требуемое. □

Теорема 0.4. (Теорема Фиту)
Пусть $\mu(E) < +\infty$. Если последовательность неотрицательных измеримых функций на E сходится почти всюду к функции f, то:

$$\int_E f(x)d\mu(x) \leqslant \varliminf_{m\to\infty}\int_E f_m(x)d\mu(x)$$

Доказательство. Положим $g_m(x) := \inf\limits_{k\geqslant m} f_k(x) \geqslant 0$, $g_m(x) \leqslant f_k(x)$. Тогда, по (0.3):

$$\lim_{m\to\infty}\int_E g_m(x)d\mu(x) = \int_E \lim_{m\to\infty} g_m(x)d\mu(x)$$

$$\lim_{m\to\infty} g_m(x) = \lim_{m\to\infty}\inf_{k\geqslant m} f_k(x) = \varliminf_{m\to\infty} f_m(x) = \lim_{m\to\infty} f_m(x) = f(x) \text{ почти всюду}$$

$$(\forall k \geqslant m)\ \int_E g_m(x)d\mu(x) \leqslant \int_E f_k(x)d\mu(x)$$

$$\int_E g_m(x)d\mu(x) \leqslant \inf_{k\geqslant m}\int_E f_k(x)d\mu(x)$$

$$\lim_{m\to\infty}\int_E g_m(x)d\mu(x) \leqslant \lim_{m\to\infty}\inf_{k\geqslant m}\int_E f_k(x)d\mu(x) = \varliminf_{m\to\infty}\int_E f_m(x)d\mu(x) =$$
$$= \int_E \lim_{m\to\infty} g_m(x)d\mu(x) = \int_E f(x)d\mu(x)$$

□